产学研融合

湖北新能源汽车产业现状及高职技能人才需求研究

任　璐

（长江工程职业技术学院，湖北 武汉　430212）

摘　要：本文从产业发展历程与政策驱动、产业链协同与区域布局优化和技术创新与市场竞争力提升三个维度梳理了湖北新能源汽车产业发展现状与特征；在岗位需求特征与结构分布、紧缺岗位技能标准与能力要求匹配两方面分析湖北新能源汽车产业技能人才需求；通过培养体系与产教融合实践、现存问题与供需矛盾两个方向来揭示高职新能源汽车技能人才培养现状与挑战；在此基础上，提出对接产业需求的专业群建设、深化产教融合的培养模式创新和“双师型”师资队伍提质工程的三个建议来优化高职技能人才培养路径与对策。

关键词：新能源汽车产业；技能人才需求；产教融合

中图分类号：U469.72　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1674-957X(2026)02-0137-03

Research on the Current Situation of Hubei's New Energy Vehicle Industry and the Demand for Vocational Skilled Talents

Ren Lu

(Changjiang Institute of Technology, Hubei Wuhan 430212)

Abstract: This paper combs the development status and characteristics of Hubei's new energy vehicle industry from three dimensions: industrial development history and policy drivers, industrial chain collaboration and regional layout optimization, and technological innovation and market competitiveness improvement. It analyzes the demand for skilled talents in Hubei's new energy vehicle industry from two aspects: the characteristics and structural distribution of job demands, and the matching of skill standards and ability requirements for scarce positions. Through the training system and industry-education integration practices, as well as existing problems and supply-demand contradictions, it reveals the current situation and challenges in the cultivation of vocational new energy vehicle skilled talents. On this basis, three suggestions are proposed to optimize the cultivation paths and countermeasures for vocational skilled talents: constructing professional clusters aligned with industrial demands, innovating training models through deepened industry-education integration, and implementing quality improvement projects for "double-qualified" teaching staff.

Key words: New energy vehicle industry; Skilled talent demand; Industry-education integration

0　引言

近年来，伴随着传统燃油车产业式微，新能源汽车产业异军突起。传统汽车产业在经历转型剧痛过程中，也看到了未来新能源汽车产业发展方向。湖北新能源汽车产业在政策支持、产业布局、技术创新等多方面发力，呈现出蓬勃发展态势，深入探究其发展现状与特征，对于剖析产业技能人才需求及优化高职人才培养路径具有重要意义。汽车职业教育的发展能够为汽车行业发展培养更多高素质人才，不断提升整个行业的技术与技能水平，创造更多的就业岗位[1]。以下将从产业发展历程与政策驱动、产业链协同与区域布局优化、技术创新与市场竞争力提升等方面，深入剖析湖北新能源汽车产业的发展状况，为后续探讨产业技能人才需求及高职人才培养路径提供坚实基础。

1　湖北新能源汽车产业发展现状与特征

1.1　产业发展历程与政策驱动

湖北省新能源汽车产业的发展历程，是一部在政策引导下不断奋进的创业史。产业是生产力变革的具体表现形式，主导产业和支柱产业持续迭代升级是生产力跃迁的重要支撑[1]。它起步于“十二五”时期，彼时，湖北省依托东风集团等行业龙头企业的转型，开启了新能源汽车产业的探索之路。经过多年的发展，逐步构建起“整车制造—核心部件—配套服务”的全产业链布局。近年来，湖北省在新能源汽车制造领域强劲发展，成为中部新能源汽车制造核心集聚区。

1.2　产业链协同与区域布局优化

湖北省新能源汽车产业链整合升级、增强创新链的形成与发展以及实现各链条的协同发展提供了一个“政策链

基金项目：湖北职业教育研究院2025年度职业教育政策研究课题“湖北新能源汽车产业现状及技能人才需求调查”（HBZJZK2538）。

作者简介：任璐（1982—），男，湖北咸宁人，讲师，硕士，研究方向：汽车理论教学、技术技能人才培养。

DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2026.02.034

中国知网　https://www.cnki.net

－创新网络”的耦合框架，将宏观治理与微观合作行为联系起来，弥补了传统政策研究中对多层次政策协同机制关注的不足[2]。在区域布局上呈现出“双核引领、多点支撑”格局，这种布局模式充分发挥区域优势，促进产业链协同发展。湖北省新能源汽车产业上下游环节同步完善。上游动力电池领域有亿纬锂能、格林美等企业；电机电控领域有华中数控。中游智能网联领域有黑芝麻智能、亿咖通等企业。下游充换电服务领域，国家电网发挥重要作用；目前，湖北省新能源汽车产业本地配套率已达 60%以上，构建起了技术密集型产业生态，各环节之间的协同效应不断增强。

1.3 技术创新与市场竞争力提升

在技术创新方面，湖北省新能源汽车产业在多个关键领域取得了显著进展。在三电系统方面，磷酸铁锂电池能量密度达 210 Wh/kg；在智能驾驶领域，L2＋级渗透率超 80%；在轻量化材料方面，铝合金车身应用率提升 30%。随着技术创新能力的提升，湖北省新能源汽车产业的市场竞争力也不断增强。

2 湖北新能源汽车产业技能人才需求分析

2.1 岗位需求特征与结构分布

根据《2017 年湖北省战略性新兴产业紧缺人才需求目录》及 2025 年调研数据，湖北省新能源汽车产业人才需求呈现出“三核驱动”特征。新能源汽车产业的发展不仅需要一线技术工人的支持，还需要大量从事技术研发和试验的专业人才，这些人才在新技术研发、新材料试验、新工艺改进等方面起着不可替代的作用[3]。

在技术研发类岗位方面，占比达到 35%，成为产业发展核心驱动力。这些岗位聚焦于电池材料研发、电机控制算法、智能网联系统集成、自动驾驶等方向。其人才需求的增长，反映出产业在技术研发层面持续深入探索、不断突破的发展态势。

生产制造类岗位在产业人才需求中占比达到 45%，是另一核心驱动力。这类岗位主要以新能源汽车装调，智能工厂运维为主。

服务保障类岗位占比 20%。这类岗位涵盖了整车销售、新能源车保养与维修、充电设施运维、电池回收检测，售后服务等岗位。目前，这类岗位缺口年增长率达 25%，随着新能源汽车保有量不断增加，服务保障类岗位需求也将持续增长。

2.2 紧缺岗位技能标准与能力要求匹配

当前，湖北省新能源汽车产业急需“三高”技能人才。高技能技术工人是产业发展基石，这些工人需要具备工业 4.0 产线协同能力，以适应现代化生产需求。目前，省内高技能技术工人缺口约 1.2 万人，这一缺口严重影响生产制造环节的效率和质量。湖北省新能源汽车产业人才学历呈“橄榄形”分布。高职高专学历人才占比 55%，主要从事生产制造、设备维护等一线工作。企业普遍要求高职生掌握新能源汽车构造、电工电子技术、动力电池管理等基础理论。同时，高职生需要具备新能源汽车诊断仪、电路图识读等核心技能。此外，高职生还需具备安全生产、节能环保等职业素养。

3 高职新能源汽车技能人才培养现状与挑战

3.1 培养体系与产教融合实践

湖北省目前已有 45 所高职院校开设了新能源汽车技术专业，多数院校积极构建“课岗赛证”融合培养模式，致力于为产业输送高质量技能人才。课程改革方面，各高职院校紧密对接《新能源汽车检测与维修职业技能等级标准》，开设系列核心课程，高等职业教育汽车系列“十四五”职业教育国家规划课程主要包括汽车电工电子技术、汽车电气系统构造与维修、汽车车身电控系统检测与修复、汽车舒适安全系统检测与修复、事故车查勘与定损技术，以及汽车发动机电控系统检修等[4]。实践教学占比达 60%以上，充分体现高职院校对学生实践能力培养的重视。

校企合作是高职院校培养新能源汽车技能人才的重要举措。长江工程职业技术学院与小鹏汽车共建“小鹏订单班”，这一合作模式具有很强的针对性和实效性。小鹏汽车拥有先进技术和丰富实践经验。通过“小鹏订单班”，学生能够深入了解企业生产流程与技术要求，参与企业实际项目，接受企业资深技术人员指导。同时，企业也能够根据自身人才需求，对学生进行针对性培养，确保学生毕业后能够迅速适应企业工作岗位。

技能竞赛在技能人才培养中发挥重要作用。依托“湖北省高职院校职业技能大赛”等赛事，高职院校积极推动“以赛促学”教学理念。这些竞赛不仅为学生提供展示自己技能的平台，还激发学生学习热情和创新精神。通过技能竞赛，学生们能够更好地了解行业新技术和发展趋势，将所学知识与实际应用相结合，提高解决实际问题的能力。

3.2 现存问题与供需矛盾

尽管在新能源汽车技能人才培养方面取得一定成绩，但仍然存在问题和供需矛盾，这些问题在一定程度上制约了人才培养质量和产业发展。课程内容滞后于技术迭代，随着新能源汽车技术快速发展，新知识、新技术不断涌现，部分院校教学标准未能跟上技术发展步伐。导致毕业生在进入企业后，所学知识与实际工作脱节，使学生在进入职场初期要花费大量时间重新学习，影响毕业生的就业竞争力和职业发展；实训设备更新缓慢。高职院校实训设备是学生实践操作的重要保障，但先进设备台套数不足，使得学生在实践教学中，无法充分接触和使用先进实训设备，影响实践教学效果，限制了他们对行业前沿技术认知和实践能力提升，进而影响他们就业竞争力；区域人才分布失衡，湖北省东部地区新能源汽车产业发展较快，吸引大量人才，西部地区产业基础薄弱、发展滞后，导致区域人才分布失衡。

4 高职技能人才培养优化路径与对策

4.1 对接产业需求的专业群建设

为了更好满足湖北新能源汽车产业发展需求，高职院校应围绕“三电一智”(电池、电机、电控、智能网联)核心技术，组建新能源汽车技术专业群。该专业群以培养新能源汽车全产业链技术技能高素质人才为目标，整合专业资源，打破学科壁垒，实现课程体系、师资队伍、实训设施共建共享，提升人才培养针对性与实效性，满足产业对复合

中国知网 https://www.cnki.net

型人才的需求。在新质生产力的舞台上,劳动者以其独特的创造力和创新能力,扮演至关重要的角色。数智化时代,倡导融合多领域知识的教育模式,致力于塑造学生全面的能力素质,以便他们在多变的职业领域中自如应对,不断创新与突破[5]。

构建“基础技能—专项技能—综合技能”三级能力培养体系是专业群建设的核心。在基础技能培养阶段,学生掌握基本理论知识和操作技能;专项技能培养阶段,通过开设专业核心课程,使学生熟练掌握“三电一智”核心技术;综合技能培养阶段,让学生将所学各项技能整合,具备解决实际问题能力。

4.2 深化产教融合的培养模式创新

共建产业学院,产业学院模式推行“2+1”校企双导师制:学生前2年在校学习基础理论,系统掌握新能源汽车技术理论知识,为后续实践学习奠定坚实基础。后1年在企业开展项目化实训,学生参与实际项目,将所学知识应用于实践。在整个过程中,校企双导师制发挥关键作用。学校导师负责学生理论知识指导和学习进度管理,企业导师则负责学生实践技能指导和职业素养培养。双方导师密切合作,共同为学生成长提供全方位支持。

实施“现代学徒制”:与小鹏汽车、吉利汽车等企业联合招生,确保学徒培养与企业需求紧密结合。学徒在学校导师指导下完成专业课程学习。在学习过程中,学徒能接触到企业实际工作场景和项目,通过实践操作深入掌握课程知识和技能。考核合格后直接入职,既为学徒提供稳定就业,也为企业输送急需人才。

建设共享实训基地:依托省级职业教育集团,多所高职院校实训资源,共建新能源汽车“虚拟仿真实训平台”,是提高实训教学质量和资源利用率的创新举措。该平台覆盖全流程,为学生提供高度仿真实践环境。在整车故障检修环节,学生运用专业诊断设备,对车辆各系统进行检测,精准定位可能存在的故障点,然后依据检测结果,详细分析故障产生原因,最后选择合适维修方法让车辆恢复到最佳运行状态;在整车装配环节,学生虚拟体验整车装配过程,了解各个零部件的安装位置和连接方式。在智能驾驶测试环节,学生进行自动驾驶场景模拟测试,学习智能驾驶算法的应用和调试。通过平台,学生能够在虚拟环境中进行反复练习和操作,提高自己实践技能。同时,该平台使设备利用率提升40%,有效解决实训设备不足问题。各高职院校可以共享实训资源,避免重复建设,提高资源利用效率。

4.3 “双师型”师资队伍提质工程

建立“引培并举”机制。企业工程师进课堂为学生带来丰富实践经验和最新行业信息。企业教师在企业积累了大量实际工作经验,对新能源汽车行业的发展趋势和技术应用有深入了解。他们承担课程教学任务,能将实际工作案例和经验融入到教学内容,使教学更生动、实用。教师下企业实践是提升教师实践能力的重要途径。要求专任教师每5年累计不少于6个月企业实践。在企业实践过程中,教师能深入了解企业生产流程、技术应用和市场需求,将企业实际项目转化为教学资源。同时,教师在企业实践中提升实践技能和解决实际问题能力,更好指导学生实践学习。通过企业工程师进课堂和教师下企业实践这两个关键举措,形成学校与企业间人才交流闭环,全面提升“双师型”师资队伍整体水平,为高职新能源汽车技能人才培养提供坚实师资保障。

通过强化政府引导作用、校企共建信息化育人平台、创新人才培养模式以及引培并举、共建“双师型”师资队伍、建立信息化育人反馈机制等策略的实施,能够有效提升教学质量和人才培养效果,增强学生的职业素养和就业竞争力,促进技工教育与行业需求的深度融合,推动区域经济的高质量发展[6]。湖北新能源汽车产业正从“规模扩张”转向“质量提升”,对高职技能人才的需求呈现“技术复合化、能力国际化、素养职业化”特征。高职院校需以产业需求为导向,通过专业群动态调整、产教深度融合、师资能力升级,构建“精准对接、协同育人、快速响应”的培养体系,助力解决产业“卡脖子”技能人才缺口,为湖北建设世界级新能源汽车产业集群提供坚实的技术技能人才支撑。

参考文献:

[1]史丹,渠慎宁.未来产业展望[N].人民日报,2024-04-12(9).

[2]王立,郑青青.基于政策链视角的中国新能源汽车产业创新网络研究[J].热带地理,2025(3):361-373.

[3]孙环,王雅红.高职类汽车专业的新技能课程开发路径[J].内燃机与配件,2024(18):153-155.

[4]祝政杰.基于模块化课程的汽车类职业教育新形态教材开发[J].中国培训,2024(08):81-83.

[5]贺书霞,孙超,冀涛.数智化赋能职业教育产教融合探索[J].教育与职业,2024(3):23-28.

[6]贺广梅.技工院校“校园馆”育人机制的信息化转型与实践研究[J].信息与电脑,2025(8):239-241.

中国知网 https://www.cnki.net